Programación II

Profesorado de Informática

CERP del Suroeste

9/5/2026

Actividad:
Diagrama de Clases Biblioteca

Docente

Prof. Domingo Pérez González

Estudiante

Camila Fleitas Pérez

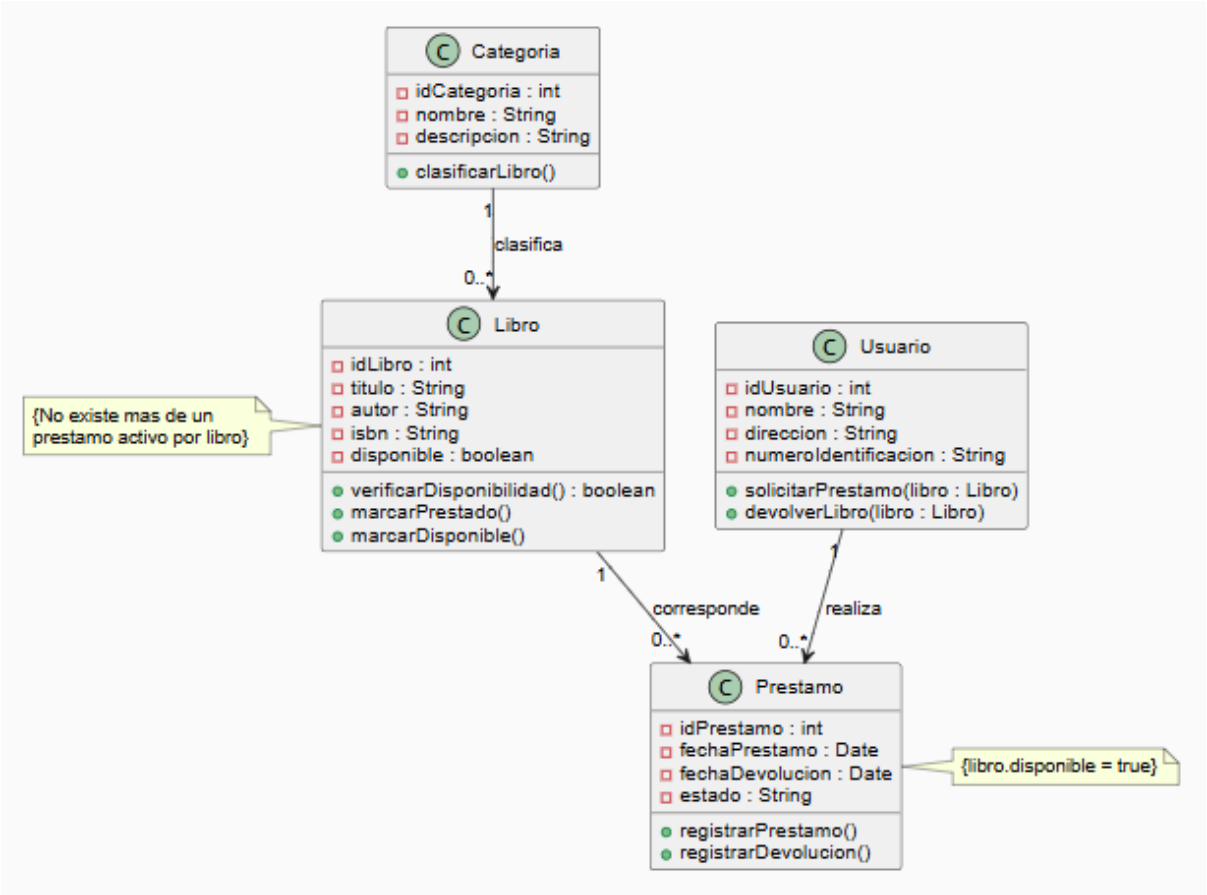
Objetivo: El presente ejercicio práctico tiene como objetivo principal que los estudiantes apliquen los principios del modelado orientado a objetos para diseñar la estructura conceptual de un sistema de gestión de bibliotecas. Se busca que, a través de la creación de un diagrama de clases, se representen las entidades clave, sus atributos, las relaciones entre ellas y las restricciones inherentes al dominio del problema. Este ejercicio fomenta la comprensión profunda de los requisitos del sistema y su traducción a un modelo visual claro y comunicable, preparándolos para fases posteriores de desarrollo de software.

Ejercicio: Se espera que la resolución abarque la creación de un diagrama de clases de implementación completo que cumpla con todos los requisitos especificados.

1. **Identificación de Clases principales:** Determine las clases fundamentales necesarias para modelar el sistema de gestión de la biblioteca. Considere entidades como 'Libro', 'Usuario' y 'Préstamo'.
2. **Definición de atributos:** Para cada clase identificada, defina los atributos relevantes que describen sus características. Por ejemplo, un 'Libro' debe tener título, autor y categoría. Un 'Usuario' debe tener nombre, dirección y número de identificación. Un 'Préstamo' debe registrar la fecha de préstamo.
3. **Establecimiento de relaciones:** Modele las relaciones entre las clases. Considere:
    - La categorización de los libros (una relación entre 'Libro' y 'Categoría').
    - La asociación de un libro a un usuario para registrar un préstamo (una relación entre 'Usuario', 'Libro' y 'Préstamo').
    - La cardinalidad de estas relaciones (por ejemplo, un usuario puede tener múltiples préstamos, un libro solo puede ser prestado a un usuario a la vez).
4. **Inclusión de métodos:** Aunque el foco es conceptual, identifique y represente brevemente algunos métodos clave que las clases podrían soportar, como "solicitar préstamo" en 'Usuario' o "registrar devolución" en 'Préstamo'.

5. **Aplicación de restricciones:** Represente en el diagrama las restricciones mencionadas, como:
    - Evitar préstamos de libros no disponibles.
    - Prevenir préstamos duplicados para el mismo libro.
6. **Diagrama de Clases:** Elabore un diagrama de clases completo que integre todas las clases, atributos, relaciones y restricciones identificadas. Asegúrese de que el diagrama sea claro, coherente y cumpla con los requisitos del sistema.

Diagrama de Clases:



Descripción del Diagrama:

El diagrama realizado representa un sistema de gestión de biblioteca utilizando cuatro clases principales: Usuario, Libro, Préstamo y Categoría. Se seleccionaron estas clases porque permiten modelar las funciones básicas del sistema, como registrar usuarios, almacenar información de libros y controlar préstamos.

La clase Libro contiene datos importantes como título, autor, ISBN y disponibilidad. Usuario almacena la información de las personas registradas y sus acciones principales, como solicitar o devolver libros. La clase Préstamo se utilizó para relacionar Usuario y Libro, registrando información específica de cada préstamo, como fecha y estado. De esta forma, un usuario puede realizar varios préstamos y un libro puede formar parte de distintos préstamos a lo largo del tiempo.

Además, se incluyó la clase Categoría para organizar los libros según temática o tipo.

Las restricciones fueron representadas mediante notas UML, indicando que solo se puede realizar un préstamo si el libro está disponible y que no puede existir más de un préstamo activo para el mismo libro.